

INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBAS Y CIERRE

Sistema Web de Gestión de Inventario para PyMEs

Autor: Daniel Enrique Hernández De La Cruz

Asignatura: Gestión de Proyectos de Software

Programa: Ingeniería de Sistemas

Versión: 1.0

Fecha: Junio 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO DE EJECUCIÓN

Este documento consolida las métricas finales de calidad obtenidas tras la culminación de la Fase IV del proyecto (Pruebas, Ajustes y Despliegue). El proceso de evaluación técnica ratifica que el software se encuentra estable, seguro y completamente alineado con las expectativas operativas del cliente beneficiario en Bucaramanga.

Métricas Globales de Calidad

- **Casos de Prueba Planificados:** 7 casos estructurados base.
- **Casos de Prueba Ejecutados:** 7 casos (100% de ejecución).
- **Casos de Prueba Aprobados:** 7 casos (100% de éxito en la iteración final).
- **Defectos Detectados:** 5 bugs en total.
- **Defectos Corregidos y Validados:** 5 bugs (100% de resolución).

2. RESULTADOS POR ATRIBUTO DE EVALUACIÓN

2.1 Validación Funcional (MVP)

Se validaron de manera exhaustiva las transacciones críticas de control de stock. Las operaciones de entrada y salida de mercancía actualizan el inventario relacional de forma síncrona en PostgreSQL. La regla de negocio de control de existencias negativas bloqueó con éxito los intentos de generar sobregiros de stock en el backend, arrojando códigos de error controlados. Las consultas paginadas del catálogo y la búsqueda predictiva responden de forma fluida bajo alta carga simulada.

2.2 Validación de Alertas y Dashboard

El motor de evaluación comparativa del sistema demostró precisión absoluta. Al procesar salidas que reducen las existencias por debajo del límite mínimo, el Dashboard activa la notificación visual crítica en menos de 500 milisegundos. El

backend procesa las tareas asíncronas para el despacho de alertas de stock crítico por correo electrónico sin degradar la experiencia de usuario en la interfaz.

2.3 Evaluación de Rendimiento (RNF-001)

Las auditorías automatizadas con Google Lighthouse en el entorno de producción (desplegado de forma distribuida en Vercel y un VPS con contenedores Docker) arrojaron los siguientes resultados técnicos:

- **Largest Contentful Paint (LCP):** 1.8 segundos promedio (Meta establecida: < 3 segundos).
- **Time to Interactive (TTI):** 2.1 segundos bajo conexiones móviles simuladas de 10 Mbps.
- **Calificación global de rendimiento:** 94 / 100 puntos.

2.4 Evaluación de Seguridad y Cobertura (RNF-004, RNF-005, RNF-006)

- **Blindaje OWASP:** El análisis estático de código arrojó 0 vulnerabilidades críticas de inyección SQL o Cross-Site Scripting (XSS), gracias al uso del ORM Sequelize y la sanitización de inputs en Express.
- **Cifrado de Datos:** Se validó que el servidor web con proxy inverso Nginx realiza una redirección forzada inmediata (Código HTTP 301) hacia conexiones cifradas HTTPS utilizando el certificado SSL/TLS de Let's Encrypt.
- **Pruebas Unitarias:** El reporte final de cobertura de código (*Code Coverage*) determinó que el 64.5% de las líneas lógicas de la API y componentes de React cuentan con pruebas unitarias automatizadas estables, superando el umbral mínimo del 60% exigido.

3. CONCLUSIÓN DE ACEPTACIÓN

El Sistema Web de Gestión de Inventario ha superado satisfactoriamente los criterios de éxito estipulados en el plan de pruebas. Al registrar un 100% de casos aprobados en el núcleo del MVP, mitigar la totalidad de los defectos críticos y

cumplir con creces las métricas de rendimiento y seguridad, el sistema se declara **Aceptado para Despliegue Final** y listo para su entrega formal al propietario del negocio.